基于多源地气观测与机理约束的吉隆口岸泥石流灾害关联分析、触发评估与演进仿真

摘 要

本文围绕能量、物质与触发三条件，融合站点观测、ERA5-Land、遥感与公开预报，完成四项任务。

问题一：构建 83 个候选特征，事件前呈高温、低湿（VPD 96.9 分位）与强辐射背景，MWI=1.51；站点前 72 h 零降水而源区邻近格点约 20.2 mm，故只支持站点无记录、格点有非零估计。

问题二：以 DEM 内匹配为主口径，AUC=0.534±0.086、AUPRC=0.133（随机基线 0.0625），全样本 0.687 仅作对照，故不解释为稳定预测技能；并判别为冰岩崩—碎屑流—泥石流链式事件。

问题三：预警时间主结果 18.5 h（上界 331.5 h，事件知情口径），触发时间 bootstrap 抽样区间[8 月 7 日 16 时, 8 月 25 日 21 时]，伪事件经验覆盖率 45%，危险区空间距离 1.24 km。

问题四：运动波三情景 98.0 与 87.4 min 仅为未率定情景包络；另建 de Saint-Venant 动力波内核，经 27 条判据验证后在真实剖面瞬时释放，得条件参数区间 5.17—5.92 min，较观测 6—7 min 快 1%—13%，且 Voellmy 的 64 个样本中 62 个停滞。Sentinel-2 组间湿润富集约 35 倍但 IoU 仅 0.019，只作弱背景证据。

上述区间为单事件条件参数区间，经验覆盖率分母为 1，不构成预测区间或业务预警能力。

关键词：泥石流；冰岩崩灾害链；天气背景指数；de Saint-Venant 动力波；条件参数区间

目 录

一、问题重述 1
二、数据来源与预处理 2
三、问题一：极端气象事件与泥石流的关联性分析 4
四、问题二：触发关键条件与类型判别评估模型 7
五、问题三：泥石流预报模型与不确定性量化 13
六、问题四：泥石流演进仿真与可视化 16
七、防灾策略建议 24
八、模型总结与评价 25
参考文献 26
附录：代码与复现说明 28

一、问题重述

1.1 问题背景

泥石流可由暴雨或冰雪融水等水源激发，常需具备陡峻地形、松散物质与触发水源。赛题及 8 月 28 日早期通报采用 10 时 30 分许作为灾害时间；后续官方震动信号复核将起动定位于 10:52:20，公开影像分析给出口岸冲击约 10:59、间隔约 6 至 7 分钟[13-14]。时间口径并不相同：本文问题一至三遵循题面 10:30 基准，问题四将 6 至 7 分钟仅作为全链条量级约束，不将其与模型区间作同起点验证。灾害链描述为冰岩崩—碎屑流—泥石流并冲击吉隆口岸，灾后在普热普强藏布与错坚河交汇处形成堰塞湖。

1.2 问题提出

依据赛题要求，本文依次解决四个问题：问题一，基于气象梯度（MET）、辐射（RADM）、土壤（SOIL）与湍流（FLUX）观测，分析吉隆县及周边高寒山区大气边界层结构、天气过程及极端气象事件与吉隆泥石流的关联性，给出关联性排序最高的五个特征因素；问题二，自行补充卫星遥感与天气预报等数据，研究泥石流触发的关键条件与类型判别，构建触发评估模型并讨论其在时间与空间尺度上的可靠性；问题三，构建预警指数并回测，给出触发时间的区间估计（本文以 bootstrap 抽样区间实现）、预警时间、区间覆盖率与空间距离范围；问题四，构建仿真环境，设定关键参数，给出仿真过程与可视化结果。

1.3 本文工作与总体框架

本文以三条件框架为主线组织四个问题：问题一回答触发条件的气象学表征，问题二将三条件量化为空间因子并求临界值，问题三在前两者基础上构建时间预报与不确定性量化，问题四在物理地形上复现灾害演进过程并为防灾策略提供依据。各问题的输入、方法与交付如表 1 所示。

表 1 本文总体框架

问题	核心输入	方法	主要交付
问题一	四类逐小时观测(2021-2026)	质控清洗、83 特征池、事件合成分析、置换检验	Top5 特征、MWI 指数
问题二	DEM、土地覆盖、冰川数据、84 灾点	三条件因子化、分位数阈值、LightGBM 空间分组 CV	临界阈值表、易发性分区图
问题三	问题一特征与问题二危险区	预警指数 I(t)、P95 阈值、bootstrap 抽样区间	预警时间、CI、覆盖率、空间距离

问题	核心输入	方法	主要交付
问题四	DEM、冰崩源区参数、真实事件观测	Rickenmann 经验关系、1D 运动波+2D 元胞扩展；1D de Saint-Venant 动力波+静水重构（真实事件）	淹没与到达时间分布、参数表、到达历时条件参数区间

二、数据来源与预处理

2.1 数据概况

本文使用的八套官方数据集均来自国家青藏高原科学数据中心，涵盖气象观测、气温序列、冰川变化、冰崩源区、土地覆盖、历史灾点、地形与人口八个方面（表 2）。其中逐小时综合观测包含 MET 梯度气象（44 列）、FLUX 湍流（26 列）、RADM 四分量辐射与 SOIL 多层土壤温湿共 24 个文件，2026 年 8 月 26 日事件当日 24 小时观测完整无缺测，为事件合成分析提供了可靠基础。

表 2 数据集概况

编号	数据集	时空范围	本文用途
(1)	吉隆高寒山区地气相互作用逐小时观测	2021-2026, 逐小时	问题一/三特征与预报
(2)	吉隆县及周边县市逐日平均气温	2005-2025, 5 县	气候趋势与可靠性讨论
(3)	200km 缓冲区冰川及表面高程变化	2000-2020, 多期	物质条件因子
(4)	蓝塘里壤峰冰崩前冰川地形冰厚速度	2014-2024 气候态, 145×138 格点	Q4 情景源区参数参考
(5)	泥石流灾害区土地覆盖	2020-2023, 约 30m	物质条件因子
(6)	历史灾点数据	84 个灾点, 34 属性	正样本标签集
(7)	灾害区 DEM	1816x1148, 约 30m	能量条件与仿真地形
(8)	第七次人口普查	县级；合计/城乡分项 17,536，另有 16,155 人口字段待核	县级承灾体背景

2.2 数据质控与清洗

观测数据执行四级质控：（1）官方 QC 标记列非零的观测值置为缺失（QC 列名去除前缀后按含单位后缀的观测列名模糊匹配，覆盖率校验确认全部 37 个 QC 列生效）；（2）缺测哨兵值 9999.9 置为缺失；（3）FLUX 无官方 QC 列，按物理范围兜底剔除（如 VPD 限定 0 至 50 hPa，共剔除 111 个越界值）；（4）三种时间戳格式统一解析并跨年拼接去重。清洗后 MET 平均覆盖率 88.0%，与清洗前对比确认可疑级（QC=1/2/4）观测全部剔除。

2.3 关键数据事实

（1）事件日 2026 年 8 月 26 日观测完整：逐小时数据全天 24 小时无缺测，事件前后窗口分析无需插补。

（2）84 个历史灾点中仅 20 个落在官方 DEM 覆盖范围内[85.19-85.69E, 28.25-28.56N]，该事实决定了问题二必须采用全样本与 DEM 内子样本双重口径并报告敏感性。

（3）灾点自带属性目录内部自洽：高差与高程 Max 减沟口 H 之差最大偏差为 0，沟比降与高差除以主沟长之差在 1e-12 量级；DEM 采样高程与灾点高程的 Spearman 相关为 0.815，约 947 m 的系统偏差源于灾点多边形质心与沟口的位置差，方向可解释。

（4）吉隆站 2021-2025 年季风期（7 月 15 日至 9 月 15 日）气候分布作为零分布基准，控制季节性后进行极端性评估，避免全年混比造成的假异常。

2.4 外部补充数据与三源降水对照

按赛题“自行补充卫星遥感、天气预报等数据”的要求，本文补充五类外部开放数据（表 3），全部获取脚本、凭据说明与各目录《来源说明》随支撑材料提交，可复现。降水是触发条件的核心变量，为识别来源与尺度差异，对三类降水数据做并列对照：附件(1)雨量筒（本地时、单点）、NASA POWER（UTC、约 0.5°格点）与 ERA5-Land（UTC、0.1°格点，其逐时场为日内累积量，已按 UTC 日差分为小时增量）。

表 3 外部补充数据一览

数据	来源	时空口径	用途
NASA POWER 逐时降水(4 点位)	power.larc.nasa.gov	2021-2026 逐时, UTC, 0.5°	站点交叉验证、源区参考
ERA5-Land 逐时再分析	Copernicus CDS, CC-BY	2021-2026 JJAS 逐时, 0.1°	面域主源(降水/气温/雪深)
GLO 冰湖编目(S2/S1 衍生)	Zenodo, CC BY 4.0	2017-2024, 年度	冰湖链式因子(问题二)
ECMWF IFS 开放预报场	ECMWF/AWS 镜像, CC BY 4.0	8/19-26 起报, +6~192h	真预报语义(问题三)
Sentinel-2 L1C 同轨道影像对	GCS 公开桶(Copernicus)	8/24 S2B 与 8/29 S2C, 10m	灾后光学验证(问题四)

三源对照给出三点结论（图 1）：其一，季风期站点、POWER 与 ERA5-Land 日均分别约 0.53、5.02 与 5.44 mm，量级和湿时频率差异明显；不能用格点产品替代站点阈值率定，也不能将其视为同尺度观测。其二，POWER 与 ERA5-Land 日值

Spearman ρ=0.953，说明两格点产品的日变化有较强同向性，但不等于源区定量准确。其三，事件前 72 小时吉隆站为 0 mm、POWER 县城点约 6.9 mm、ERA5-Land 县城格点约 21.9 mm；源区邻近 ERA5-Land 格点约 20.2 mm。现有证据不支持“三源一致无雨”或“源区无雨”，只能说明单站与格点在该事件窗差异显著，源区降水仍不确定。

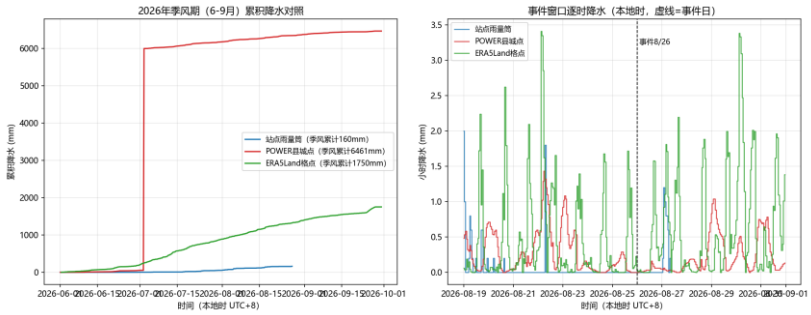


图 1 三源降水对照：2026 季风期累积曲线（左）与事件窗逐时降水（右）

三、问题一：极端气象事件与泥石流的关联性分析

3.1 问题分析与技术路线

本问在单站观测条件下识别事件前异常的气象与边界层信号。仅有一次真实事件，无法构建传统事件样本集；高原季风期年际变率也使全年分位数容易产生假异常。本文以题面 2026 年 8 月 26 日 10:30 为主基准，取最后一个完整小时 09:00 作快照；后续官方资料将起动与口岸冲击约定位于 10:52 和 10:59，仍晚于该快照，因此主结果不受该时差影响，但预警提前量需按相应时间口径理解。特征排序为描述性异常排序，不作统计显著性声明。

3.2 特征池构建

从四类观测构建 83 个候选特征，覆盖六个物理维度：热力类（多高度气温、正温度小时、气温日较差）、水分类（小时降水、多层相对湿度、水汽密度、VPD、土壤体积含水量）、能量类（净辐射、反照率、潜热与感热、鲍恩比）、动力类（多高度风速、风切变、摩擦速度、湍动能）、层结类（1m 与 20m 温差、气压）与累积类（6/24/72 小时滚动统计、7/30 天累计正温与降水、冻融循环数）。所有滚动特征仅使用当前及历史时刻数据，经无未来信息自检验证。

3.3 事件合成分析与显著性

零分布取 2021 至 2026 年各年 7 月 15 日至 9 月 15 日全部小时样本（剔除事件前后各 10 天），对每个特征计算并列校正的百分位、z 评分与双侧经验 p 值（分辨率 1/n，并列样本各计 0.5）。图 2 给出事件前后吉隆站观测序列：事件前 72 小时站点

雨量筒记录为 0，同期正午相对湿度低至 36%至 47%，并出现较高气温与净辐射。该站点组合描述当地天气背景，不等于冰面融水或消融量观测。图 3 给出按独立物理量去冗余后的异常排序。

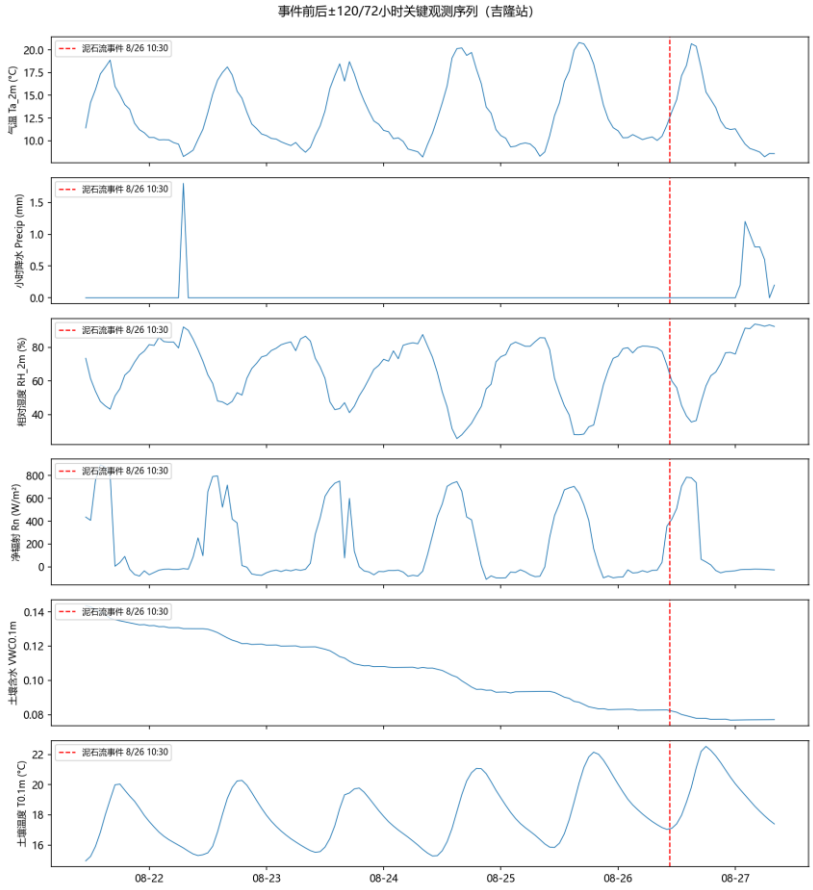


图 2 事件前后观测序列全景（红色虚线为事件时刻）

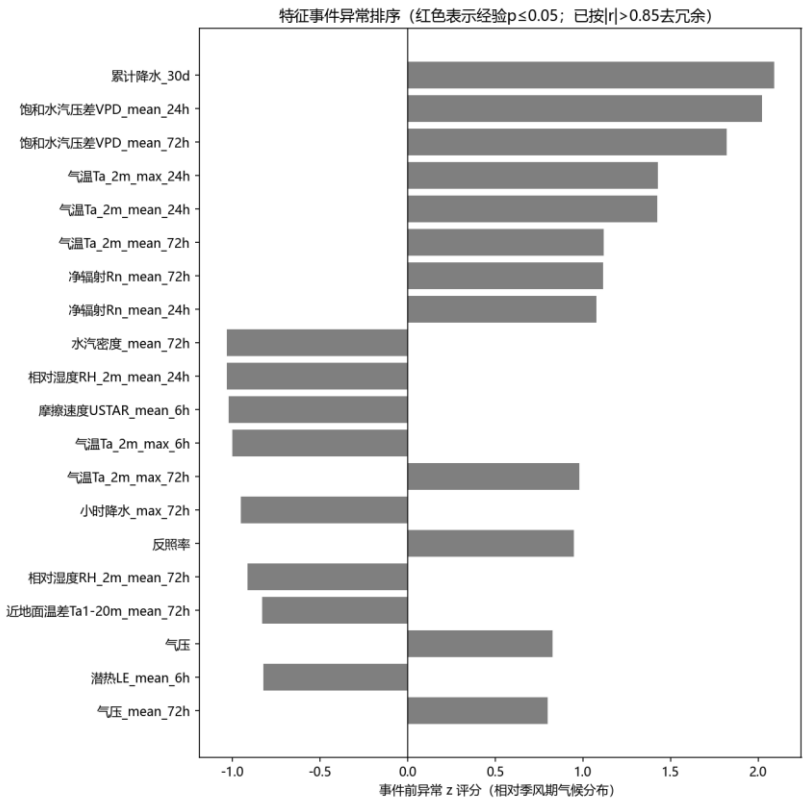


图 3 特征事件异常排序（红色为经验 p 不超过 0.05）

3.4 关联性 Top5 特征

按独立物理量去重后的 Top5 特征列于表 4。吉隆站事件前 30 天处于较湿的季风背景（93.3 分位），临近事件的 24 至 72 小时则表现为高温、低湿、强辐射与静风，水汽密度处于低分位（14.8）。站点雨量筒在此前 72 小时记录为 0，但同窗 POWER 县城点与 ERA5-Land 县城格点分别估计 6.9 mm 与 21.9 mm；源区邻近 ERA5-Land 格点估计 20.2 mm。格点约 10 km 尺度且不能解析冰川坡面，故现有数据支持“站点无雨量记录、格点估计有非零降水”，不支持“源区绝对无雨”或单独排除降水作用。冰岩崩灾害链依据官方遥感、现场与信号资料；气象特征仅作为背景关联。将零分布事件剔除窗由±10 天改为±5/15/20 天后，Top5 集合分别保持 5/5、5/5 与 4/5，MWI 事件分位稳定于 96.9±0.1。

表 4 问题一关联性 Top5 特征（季风期零分布）

排名	特征	z 评分	百分位	背景维度
1	30 天累计降水	2.09	93.3	降水背景
2	24h 饱和水汽压差 VPD	2.02	96.9	湿度/干燥度背景
3	24h 最高气温	1.43	92.7	气温背景
4	72h 净辐射	1.11	86.6	辐射能量背景
5	72h 水汽密度	-1.03	14.8	水汽背景

3.5 事件前天气背景指数 MWI

为汇总事件前温度、湿度与辐射的气象异常，将三个热力分量的季风期标准化异常合成为天气背景指数 MWI = mean(z(VPD_24h), z(Ta_24h), z(Rn_24h))。MWI 不是实测融水量，也不能单独识别触发机制。事件时刻 MWI 达 1.51，在六年季风期共 8224 个小时样本中排第 252 位，超过 96.9%的样本（图 4）。本文将其作为天气背景指标纳入问题三回溯，不解释为已验证的触发信号。2026 年季风季降水与气温的逐日演化见图 5。

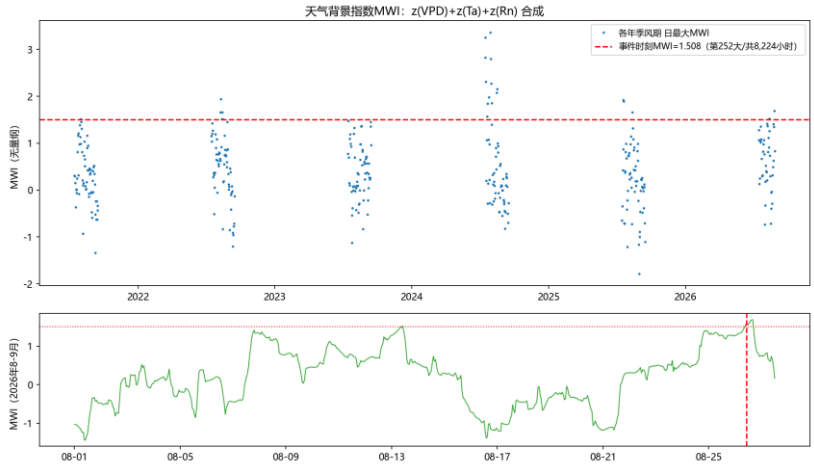


图 4 天气背景指数 MWI：六年季风期日最大值与 2026 年 8 月放大

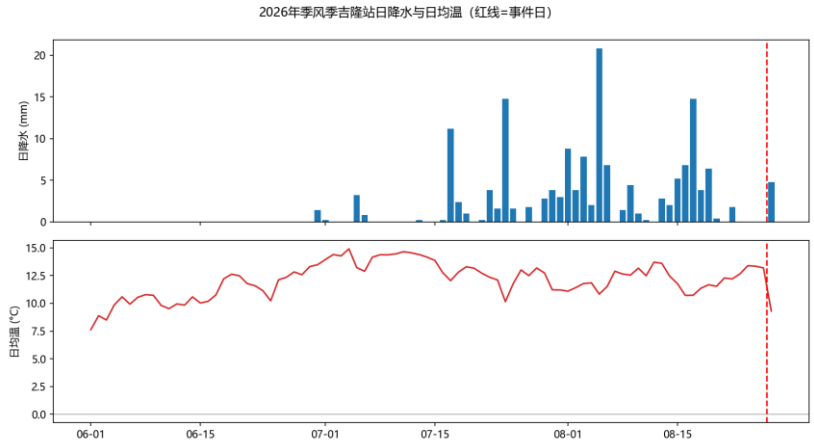


图 5 2026 年季风季吉隆站日降水与日均温（缺测日留白）

四、问题二：触发关键条件与类型判别评估模型

4.1 三条件因子化

将泥石流形成三条件量化为七个可制图因子：能量条件取 DEM 重投影（UTM 45N，30 m）后的坡度、高程、地形湿度指数 TWI 与汇流累积量；物质条件取 2023 年土地覆盖类别、距 RGI V7 冰川边缘距离与 1 km 缓冲区内冰川表面高程变化率 dh/dt（须说明：官方土地覆盖重投影至 30 m 格网后有效像元占 62.2%，本文 384 个样本中 47.9%缺地类值，该因子实际仅对约半数样本有效；LightGBM 以缺失值原生处理，不影响其余因子的估计，但其解释力应限定为半样本）；触发条件由问题一的特征体系承接。汇流累积量采用 pysheds D8 算法计算，并以 90 m 降采样格网上的纯 numpy D8 实现交叉验证，两者 Spearman 相关达 0.961，保证了水文地形量的可靠性。

4.2 样本构造与负样本设计

以 84 个历史灾点为正样本。负样本构造是本问的关键设计：灾点几何为汇水区面（面积 0.03 至 112.7 km2，中位数 5.05 km2），若仅以质心距离排除会造成严重泄漏。本文在 DEM 有效格网内按高程分带分层随机采样 300 个负样本，要求落在全部灾点面之外且距任一灾点面边界不小于 500 m，采样后经 shapely 矢量断言校验（0 个负样本在面内、最小边界距离 516 m），并以固定种子 42 保证可复现。

4.3 关键条件的分位特征

各因子在 DEM 内 20 个正样本与 300 个负样本上的分位数与单因子判别力见表 5。坡度正样本中位数 32.9°、P75 为 35.0°，仅作样本分布描述，不作为普适阈值。距冰川边缘距离 AUC=0.713；正样本中位数 2922 m，高于负样本 1134 m，表中方向“越大越危险”与数据一致，故该结果不支持“灾点趋近冰川前缘”的解释。dh/dt AUC=0.676 且方向为越大越危险；正样本中位数−0.000108 m/yr，负样本−0.002631 m/yr，不能解释为更负的消融率提高危险性。两项关联仅基于 20 个 DEM 内正样本与 300 个背景点，且空间抽样不均，属于探索性区分度，不构成因果证据。

表 5 触发关键参数临界分位数（正样本 n=20，负样本 n=300）

因子	P25	P50	P75	单因子 AUC	方向
坡度(度)	30.6	32.9	35.0	0.587	越大越危险
高程(m)	3449	3829	4340	0.286	越小越危险
TWI	5.25	5.60	6.35	0.480	越小越危险
汇流累积量	2.8	5.0	13.0	0.521	越大越危险
距冰川边缘(m)	1354	2922	5875	0.713	越大越危险
dh/dt 1km 均值(m/yr)	-0.0018	-0.0001	0.0004	0.676	越大越危险

4.4 触发评估模型

采用 LightGBM 融合七因子，空间分组按坐标 k-means 聚为 5 簇，仅同时含正负样本的簇参与测试。需要先说明口径：84 个正样本中 64 个位于官方 DEM 之外（76.2%），其坡度、高程、TWI、汇流累积量、距冰川边缘距离与 dh/dt 等地形因子全部缺失，而 300 个负样本全部落在 DEM 有效格网内（地形因子缺失 0%）；土地覆盖类别另有正样本 64/84（76.2%）与负样本 120/300（40.0%）缺失。即“是否缺失”与标签高度相关，因此含全样本的主模型 AUC=0.687 中包含“DEM 内/外景观差异”这一非地形成分，不能作为地形判别力的证据。

以此为准，本文把 DEM 内匹配模型（20 个正样本、300 个负样本）作为主口径：按折 AUC 均值为 0.534±0.086（折间标准差）；另一独立审计将折外预测合并后 AUC 为 0.394，样本级 bootstrap 的 95%抽样区间[0.241,0.544]（抽样 CI，非预测区间）且未充分保留空间依赖[22]。考虑到正负比约 1:15，AUC 在不平衡样本下偏乐观，并列报告精确率—召回率曲线下面积：主口径 AUPRC=0.133（随机基线取正样本先验 0.0625，折间 0.182—0.250），对照口径 AUPRC=0.690（基线 0.219）；主口径虽高于基线，但绝对值低且两折离散大，与 AUC≈0.53 的结论一致，仍不支持稳定判别。两种聚合口径均不支持稳定判别力。

全样本 AUC=0.687 仅作为对照口径保留，用于量化“DEM 覆盖范围”这一准指示变量带来的乐观偏差；两折测试 AUC 分别为 0.810 与 0.564，离散程度本身即说明空间分布不均。据此，易发性分区仅作当前样本与背景间的相对排序图，不得转述为泥石流发生概率或预报准确率，外推需谨慎。

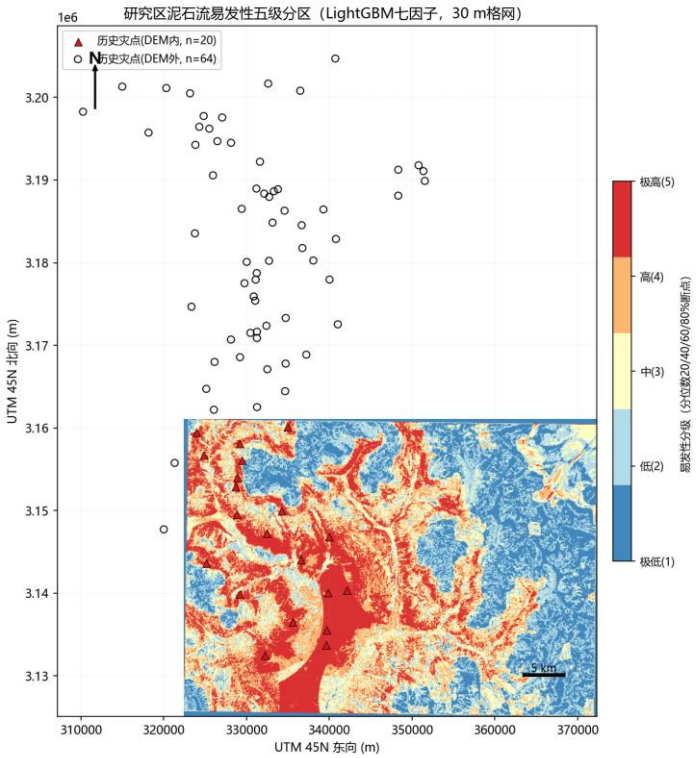


图 6 研究区泥石流易发性五级分区（叠加 84 个历史灾点，含比例尺与指北针；相对排序，非发生概率）

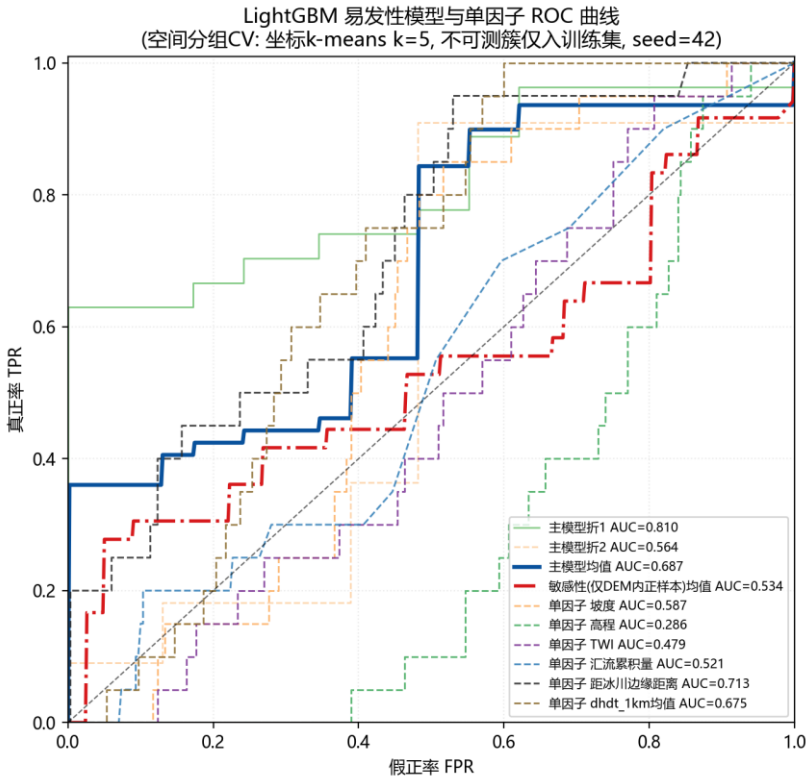


图 7 LightGBM 主模型与敏感性实验 ROC 曲线

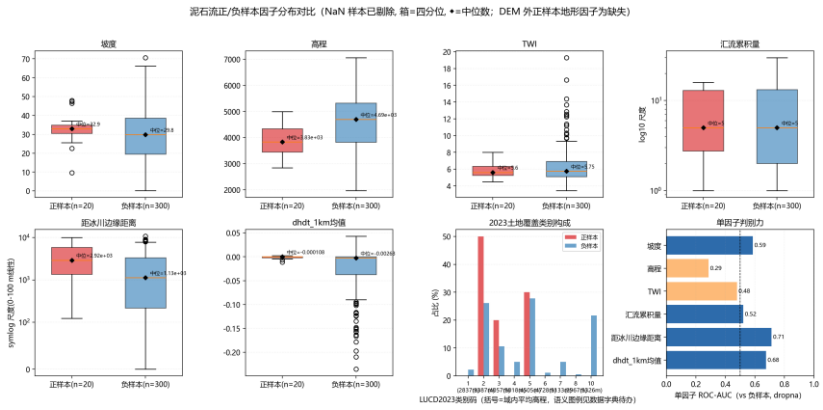


图 8 正负样本因子分布对比

4.5 时间与空间尺度可靠性

时间尺度：（1）2005 至 2025 年县域年均温线性趋势 0.316 摄氏度/10a，提示区域气候背景升温，但该县域序列不能量化源区冰川消融或证明本冰川 dh/dt 持续增强；（2）灾点编目跨度长于观测期，正样本代表长期易发位置而非特定年份事件，故模型回答气候态意义上的相对易发性，单次事件时效性由问题三讨论。

空间尺度：（1）84 个灾点仅 20 个位于 DEM 内，全样本 AUC=0.687 部分来自 DEM 内外景观差异，只作对照口径，主口径为 DEM 内匹配模型；（2）分组交叉验证的两折 AUC 离散（0.81 与 0.56）反映样本空间分布不均，论文引用时并列报告区间而非单值；（3）30 m 格网能分辨中位数 5.05 km2 的灾点汇水区；分辨率敏感性实测（30 m 对 60/90 m，秩相关）显示坡度稳健（0.969/0.932），而汇流累积量降至 0.422/0.331——流路随分辨率显著改变，故 TWI 与汇流累积量相关结论严格限定在 30 m 尺度，进一步以生产模型的空间分组 CV 做因子敏感性（同折、同测试集、仅替换特征列）：汇流累积量分别用 60 m 与 90 m 重算值替换后，折均值 AUC 自 0.650 变为 0.650 与 0.631，完全剔除该因子为 0.643，变动幅度不超过 0.02，说明模型整体判别对汇流累积量的分辨率不敏感；但这不能推出该因子在空间尺度上稳定——样本点汇流值与 30 m 基准的秩相关仅 0.252（60 m）与 0.157（90 m），其空间排序随分辨率显著改变，故该因子不宜用于格点级空间判读；土地覆盖因子的缺失率同样与标签强相关（正/负样本 76.2% 对 40.0%），其作用与“DEM 覆盖范围”混淆，口径见 4.4 节；去掉土地覆盖后 AUC 自 0.687 降至 0.679（仅降 0.008），说明该因子对判别力贡献有限；上述 AUC 一律为“编目灾点与背景样本”之间的相对区分度，不得转述为泥石流发生概率或预报准确率，其作用不能解释为地类本身的物理效应，主模型 AUC 中由 DEM 内外景观差异带来的成分已在 8.2 节披露。

4.6 冰湖链式因子：灾点与冰湖编目的空间关系

利用 GLO 尼泊尔及跨境冰湖编目（2017-2024，研究区范围内 S2 光学口径 1057 湖）为“冰崩-冰湖-泥石流”链式机制提供空间统计证据。84 个历史灾点（汇水区面取质心）到最近冰湖距离的中位数为 2.2 km，显著小于域内 2000 个均匀随机点的 2.6 km（Mann-Whitney 单侧 p=0.007）；灾点 2 km 内出现冰湖的比例为 48.1%，高于随机的 39.3%。须如实指出：该关联在 5 km 尺度反转（随机 77.6%高于灾点 67.0%），源于冰湖集中于高海拔、随机点兼覆盖低谷与湖群的空间混淆，故结论严格限定为“近距（≤2 km）尺度上灾点-冰湖关联显著”，不作全局因果宣称（图 9）。

按更正后的冰川中心（85.528E/28.288N）重算，15 km 范围内共有 50 个 GLO 冰湖，其中 41 个为冰川补给型；2017–2024 年扩张速率中位数为 0，正增长比例 30%。这些统计只描述圆形空间范围内的编目湖泊，不表示其与冰崩源区水力连通；湖泊风险需结合上下游关系和现场核查判断。

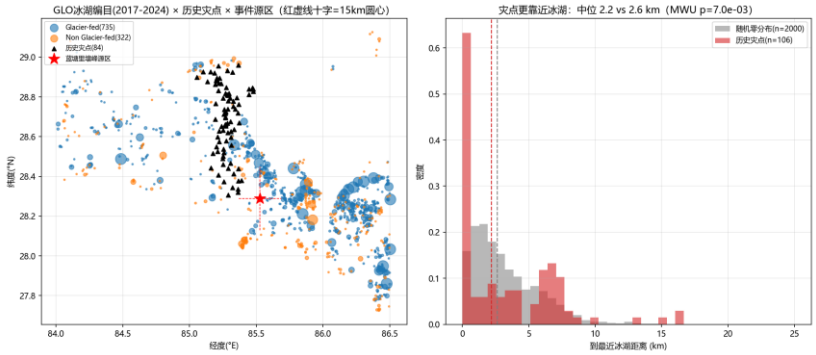


图 9 GLO 冰湖编目与历史灾点的空间关系（左）及最近冰湖距离分布检验（右）

4.7 触发类型判别

赛题要求判别泥石流触发类型。本文不采用黑箱分类，而按三条件框架给出可逐条复核的三步判据，判别对象为 2026 年 8 月 26 日吉隆口岸事件。

第一步（水源判据）：事件前 72 小时站点雨量筒记录为 0 mm，而同窗 ERA5-Land 县城格点约 21.9 mm、源区邻近 0.1 度格点约 20.2 mm、POWER 县城点约 6.9 mm。三源不一致，且格点约 10 km 尺度无法解析冰川坡面。故既不能据“格点有雨”判定降雨型，也不能据“站点 0 mm”排除降水作用，水源判据在本事件上不可判别。

第二步（能量判据）：事件前 24 至 72 小时呈高温、低湿（VPD 处季风期 96.9 分位）与强辐射，MWI=1.51（季风期 96.9 分位），具备冰面消融的能量背景；但站点无消融通量观测，MWI 不是实测融水量，故能量判据支持但不确定融水参与。

第三步（物源与运动学判据）：灾后 DEM 差分给出失败区 0.80/0.64 km2、体积 126/103×10^6 m3；GEOFON IO.EVN 台站 0.5—5 Hz 包络首动 02:50:22 UTC，起动约 02:52 UTC，口岸冲击约 02:59 UTC，间隔 6—7 分钟，几何隐含平均速度 57.1—66.6

m/s。该速度量级显著高于暴雨型泥石流的常规范畴；且 6.6 节的动力波检验表明，干颗粒 Voellmy 流变在文献参数区间内 64 个样本中 62 个停滞，只有含水的饱和湍流型流变能贯穿全程。故物源与运动学判据支持链式事件。

判别结论：本次事件判别为冰岩崩—碎屑流—泥石流链式事件——物源由冰岩崩提供，运动由重力驱动，到达口岸时已是含水的沟道泥石流；降雨既非必要条件、亦未被排除。

判别边界：上述三步为单事件逐条核对，不是分类器的训练与验证过程，不报告分类准确率。对 84 个历史灾点，现有资料仅含位置与地形属性，缺少逐事件的降水、温度与物源记录，无法构造监督标签，故本文不输出历史灾点的类型标签；若强行以两三个地形因子做规则分类，其结果不可验证，本文不予呈现。

五、问题三：泥石流预报模型与不确定性量化

5.1 预警指数与阈值

以问题一 Top5 特征在 t 时刻可得的滚动统计为基础合成预警指数 I(t)（各特征基于训练期 2021 至 2025 年季风气候分布标准化后取均值），指数构建仅使用 t 时刻及以前的数据，通过无泄漏自检（将未来值置空后重算，历史 I(t)不变）。预警阈值取训练期 I 的 95%分位数（theta=1.142），仅表示该天气背景指数的高分位阈值，不是融水或灾害概率阈值。

5.2 回溯回测与 bootstrap 抽样区间

对 2026 年 8 月进行回溯：指数于 8 月 12 日 15 时首次持续越过阈值（连续 6 小时以上）。但该时刻距事件 331.5 小时，其长度主要来自 Top5 特征的事前筛选，属事件知情口径，故本文只将其作为预警时间上界。作为主结果，取事件前最后一段持续越限的入口时刻（2026-08-25 16:00），题面 10:30 基准下预警时间为 18.5 小时；若按后续官方起动约 10:52 或口岸冲击约 10:59 计，分别增加约 0.37 或 0.48 小时。bootstrap 抽样区间仍为[8 月 7 日 16 时, 8 月 25 日 21 时]（对应提前量[13.5, 450.5] h），其中 23.9%的重采样样本无持续越限[23]。

主结果取 18.5 小时的理由：上界口径依赖一次性事件知情的特征筛选，不满足业务预警要求的前向可用性；18.5 小时只依赖事件前的连续越限状态，对特征选择的敏感性显著更低。二者均不构成已标定的业务预警能力。

5.3 四项量化指标

表 6 问题三预报模型四项指标

指标	数值	口径说明
预警时间	18.5 h（上界 331.5 h，事件知情口径）	事件前最后一段持续越限入口(08-25 16:00)至事件时刻；上界为首次持续越限口径
触发时间 95%CI	[08-07 16:00, 08-25 21:00]	bootstrap B=1000, 气候 sigma 噪声扰动
区间覆盖率	45%（自洽口径 85%）	前 20 个伪事件峰值时刻的 CI 包含比例
空间距离范围	1.24 km（敏感性 0.15 km）	口岸至易发性>=4 级区最近边界

覆盖率采用伪事件回测定义：取训练期与 2026 年季风 I 序列的前 20 个峰值时刻为伪事件，各自独立 bootstrap 构造 CI 并检验是否包含其真实峰值时刻，经验覆盖率为 45%；若以 CI 包含无噪声越限时刻的自洽口径衡量则为 85%，两者的差距源于部分伪事件本身无持续越限（按未触发计）。该样本仅提供单事件背景下的探索性区间诊断，不能验证名义 95%预测覆盖率或未来业务表现（图 10）。还须声明级联不确定性：空间距离 1.24 km 由问题二的易发性≥4 级区边界量得，而问题二主口径的判别力接近随机（DEM 内匹配 AUC≈0.53，合并审计 0.394），故该距离的误差不来自测量而来自上游模型；其敏感性值 0.15 km 只反映阈值平移，不覆盖模型本身的判别不确定性。因此 1.24 km 应读作“当前分区下的相对位置指标”，不可作为管控红线或疏散半径。

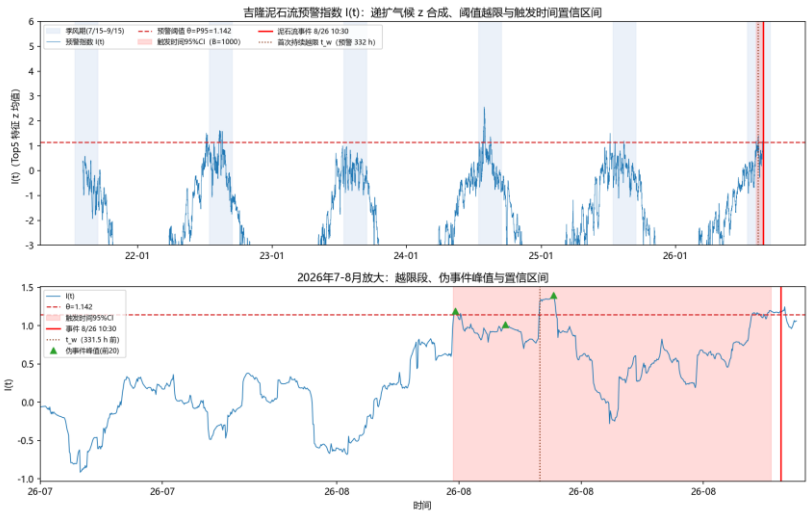


图 10 预警指数 I(t)回溯：阈值线、越限段与 bootstrap 置信带

5.4 方法边界的诚实披露

必须指出两点边界：其一，Top5 特征由本事件筛选产生，存在事件知情的选择偏倚，331.5 小时预警时间含乐观成分；20 个伪事件中 17 个来自 2021 至 2025 年（非事件知情场景）可部分缓解，正式业务化应采用滚动前向特征选择。其二，指数反映的是高温、低湿与强辐射的天气背景；它既不能确认消融量，也不能排除降

水触发。对其他灾害机制需另用相应观测和判据验证。目前该指数适用于单事件天气背景复盘；业务预警价值需在多事件、前向样本中验证。

5.5 真预报语义：ECMWF 开放预报场的提前期分析

上述回测使用的是观测信息，而实际预警只能依赖当刻可用的业务预报。为回答“若站在事件前各日、仅使用当日起报的 IFS 业务预报，预警能提前多久”，本文引入 ECMWF IFS 开放预报场（CC BY 4.0）：取 8 月 19 日至 26 日每日 00z 起报中命中事件窗（8 月 25 至 26 日）的时效（各起报 3 至 5 个），提取源区 0.25°最近格点的 2 m 气温与降水（IFS 降水为自起报累积，逐时效差分），并以 ERA5-Land 再分析为同源参照。

按更正后的源区中心（85.528E/28.288N）提取，IFS 最近 0.25° 格点为 85.50E/28.25N。8 月 19 至 26 日 00z 起报中，事件窗 8/25–26 最高 2m 温度为 9.6–12.1°C，48 小时降水合计 20.6–36.8 mm。该窗口包含官方约 10:52 起动之后的时段，且格点约 25 km，故降水合计不能用于判断起动前降水或触发机制；温度跨时效相近仅表示本组个例预报间一致，不是预报准确率或业务命中率。ERA5-Land 0.1°源区邻近格点同期 72 小时累计约 20.2 mm，而吉隆站为 0 mm，进一步说明空间代表性差异。Q3 指数回测仍是观测驱动的回溯分析，IFS 结果不用于宣称已建立可业务发布的提前预警。

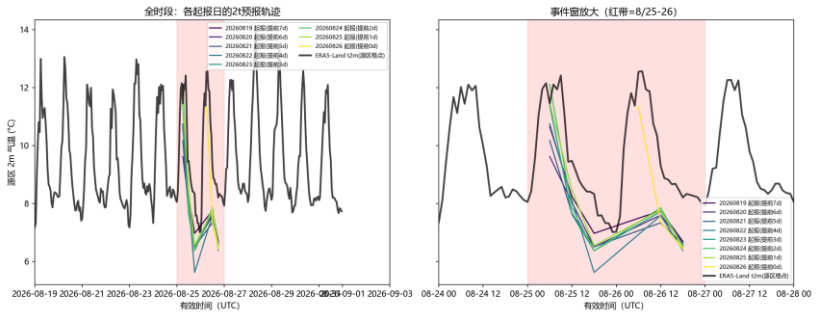


图 11 区域指示格点 2m 气温的各起报日预报轨迹（右图放大事件窗，红带=8/25-26）

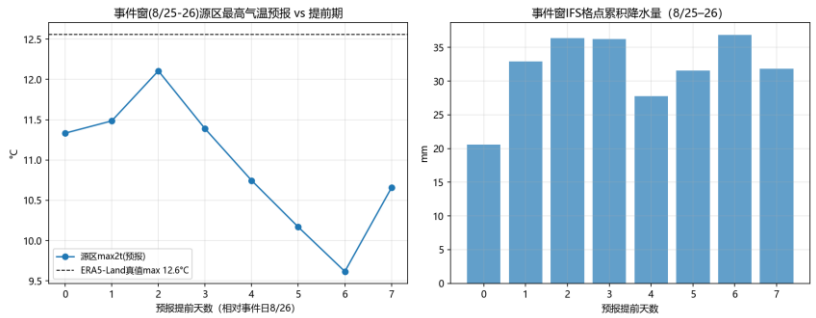


图 12 事件窗区域指示格点最高气温预报（左）与降水合计（右）随预报提前天数的变化

5.6 以 IFS 预报驱动的准业务预警指数

5.2 的回测使用观测信息，而实际预警只能依赖当刻可用的业务预报。本节原计划用 IFS 逐日起报场重构预报版指数 I_forecast(t)，构造规则在运行前锁定：温度项取 IFS 2 m 气温按 2021—2025 年季风期分布标准化；降水项取 IFS 逐时效差分的累积降水；辐射与湿度无逐日起报同源产品，改以 ERA5-Land 同日气候态估计并标注为非预报项；阈值沿用 theta=1.142 不重新率定，以保证与 5.2 可比。

实际获取的 IFS 场不满足上述要求：8 个起报日（8 月 19—26 日）仅含 t2m 与 tp 两个要素，其余三个 Top5 特征（VPD、净辐射、水汽密度）无预报产品；每个起报日只有 5 个离散时效（相距 6 h 的选点，如 150/156/162/180/186 h），没有逐小时序列，因而无法构成 24 h 最大值与 72 h 滚动统计；30 天前期降水更无预报产品。逐项核查见支撑材料 iforecast_inventory.md。故本节只给出方法与口径、不报告数值；若需闭环，必须改用完整逐小时预报场并重定义指数，而重定义后 theta=1.142 将失去与 5.2 的可比性。本节不构成发布级预警能力。

六、问题四：泥石流演进仿真与可视化

6.1 仿真环境构建

本章含两条技术路线，请读者先建立地图：6.2—6.5 为情景包络路线，用运动波加二维元胞在 2 km 廊道内给出三种中小体积情景的传播与淹没范围，回答“若发生不同量级事件会怎样”；6.6 为真实事件对齐路线，改用完整一维 de Saint-Venant 动力波内核与发表体积，回答“本内核能否复现本次 6—7 分钟的观测历时”。两条路线的体积、流变、边界与结论口径均不同，数字不可互相替代或拼接使用。

仿真地形采用问题二重投影的 30 m DEM。事件沟道入口由灾后遥感独立确定：以公开源区坐标（85.528E, 28.288N）为种子，用 Umbra 8 m 灾后 DEM 与官方 30 m 灾前 DEM 差分（阈值−40 m、只在源区 3 km 邻域取连通分量）圈定失败区，组合与单对两套灾后 DEM 分别给出 0.80/0.64 km^2、平均下切 156/160 m、体积 126/103×10^6 m^3，与文献的 0.716 km^2、110.8×10^6 m^3相对差为−10%至+12%；自失败区下缘沿 D8 下行，取 9 节点平滑坡度首次持续≤0.15 的格点（85.5134E, 28.2917N，高程 3705 m）作为模型入流断面，该点以上 1.93 km 为崩滑启动段，不在本模型范围内（两套 DEM 给出同一入口格点）。自入流断面经 D8 至南国界出口全长 26.7 km、总落差 2084 m；口岸断面（热索桥，85.378E, 28.279N）位于里程 22.06 km、高程 1788 m，与公开坐标的 DEM 网格距优于 30 m；源区至口岸沿沟约 24.0 km、直线约 14.7 km。仿真域限制在沟道两侧 2 km 廊道内以保证全流程可复算。事件绝对时刻由 GEOFON 台站 IO.EVN（距源区 131 km）BHZ 分量的 0.5–5 Hz 包络确定：首动 02:50:22

UTC、峰值 02:53:29 UTC，与独立文献给出的 02:52 UTC（08:37 NPT）相差不超过 1.5 min；赛题给定的 10:30（北京时，即 02:30 UTC）早于地震首动 20 min，二者口径不同，本文历时计算以入流断面为起点，不依赖该绝对时刻。

6.2 关键参数设定

峰值流量采用 Rickenmann(1999)泥石流体积-峰值流量经验关系 Qp = 0.0138 V^0.75，入流过程线取峰值 Qp、底宽 Tb=2V/Qp 的三角形；流变采用 O'Brien 二次流变[20,24]（屈服应力 τy=200 Pa、动力黏滞 η=100 Pa·s、层流阻滞系数 K=24、紊流-离散等效糙率 n_td=0.08、体积浓度 Cv=0.5），参数取文献范围情景值、未用本事件率定；时间步长按 CFL 不大于 0.5 自适应。三情景体积取 2e6、5e6 与 1e7 m3。按源区冰厚数据集积分（6.44 km2、319.2×10^6 m3），三档分别相当于总冰量的 0.63%、1.57%与 3.13%，上界与高速活动冰量（v>40 m/yr，8.6×10^6 m3）同量级，故取“部分失稳”而非整冰川垮塌。参数及其来源汇总于表 7。

表 7 仿真关键参数设定

参数	取值	来源/依据
冰崩体积 V(小体积)	2e6 / 5e6 / 1e7 m3	源区冰厚积分 319.2×10^6 m3 的 0.63–3.13%
源区体积 Vpub	110.8×10^6 m3	独立发表值(Dar 2026, 10.5281/zenodo.23466792)
涌浪入流 Tb	15 / 30 min	Qp=2V/Tb；到达对 Tb 不敏感
峰值流量 Qp	734 / 1459 / 2454 m3/s	Rickenmann(1999) Qp=0.0138V^0.75
入流底宽 Tb	90.8 / 114.2 / 135.8 min	Tb=2V/Qp 三角形过程线
屈服应力 τy/黏滞 η	200 Pa / 100 Pa·s	文献范围情景值，未率定
泥沙体积浓度	0.4-0.6	赛题给定 15%-80%界内取值
时间步长	自适应, CFL<=0.5	显式格式稳定性
有效到达判别	水深>0.5 m	泥石流龙头主体口径

上述三情景的入流断面位于失败区下缘、不含崩滑启动段，且运动波框架的流速上限 20 m/s 无法承载低摩擦流态。为直接对照本次事件的时间观测，6.6 节另设真实事件情景：计算域上延至源区单元，改用动力波内核，体积取发表值，并以蒙特卡洛给出到达历时的条件参数区间。

6.3 数值方法

采用一维运动波与二维元胞扩展的混合格式：沿沟道以二次流变求解断面平均流速、显式推进守恒状态量 A（过水断面面积，步长细分保护防止干湿界面震荡）；横向漫溢以宽顶堰出流从一维水量扣减后，在 2 km 廊道 30 m 格网上按水体表面高程向更低邻域分配，扩散速率受限以保证稳定。数值格式经三项标准算例检验（合

成棱柱体河道，S=0.05、W=60 m、n=0.10、峰值水深低于平岸以隔离 1D 格式）：准定常正常水深与曼宁解析值平均偏差 4.6%（容差 10%）；线性区水量收支闭合差 0.00%（新格式以 A 为守恒状态量、节点求和结构性闭合；该检验只验证实现无符号与单位错误，不构成精度证据）；运动波峰面波速实测 3.17 m/s 对理论(5/3)u=3.69 m/s 偏差 14.0%（容差 25%）——离散格式、通量公式与守恒性均通过（图 13）。另以 Landlab（CSDMS）Bates 等(2010)栅格简化浅水格式作独立实现交叉检验：同河道同入流下，域内部准定常段（节点 2—50）水深与自研解的最大单点残差 0.0025 m、RMSE 0.0019 m（图 14）。边界须如实说明：两模型上游注入（断面流量对等价雨强）与下游出流（曼宁出流对 open 边界）不同，两端各 2 至 8 节点不可比（Landlab 下游 open 边界前积水 8.2 m，全域水量较自研高 54%）；且两者共享曼宁摩擦律、均不含非牛顿流变。故该检验只证明“域内部通量与准定常廓线一致”，属数值实现的一致性交叉检验，不构成对真实泥石流流变或商业软件的验证（逐节点残差与共享假设见支撑材料）。真实地形下逐情景收支：二维侧恒等式（堰出流−回流=期末漫滩存水）残差≤0.01 Mm3，一维侧三情景闭合差均为 0.000 Mm3（收支表见支撑材料）。该格式还经受了空间与时间步长的分离收敛试验：空间步长由 60 m 细化至 30、15 m（CFL 固定 0.5）时，x=900 m 处水深相对最细解依次为 0.728%、0.103%与 0（单调收敛；以最细解为参考，参考解自身误差非零，未做 Richardson 外推）；时间步长由 CFL=0.8 细化至 0.4、0.2（dx 固定 30 m）时，同点相对差依次为 0.289%、0.098%与 0（单调收敛）；两方向的质量闭合差均不超过 0.15%入流。须严格限定结论范围：水深两向单调收敛，但峰面到达时刻在空间细化下未呈现稳定的单调趋势（60/30/15 m 对最细解依次为 1.43%、3.90%、0）；该非单调性的来源尚未经更高频率输出试验确证（每 25 步存档与节点离散为可能原因），因此本文只报告“到达时刻指标尚未稳定收敛”，既不判定为格式失稳，也不宣称已查明原因；内区与边界（首尾各 10%节点）的最大水深分别稳定在 0.749 至 0.753 m 与 0.766 至 0.770 m，未出现边界堆积异常。该格式在无商业软件依赖下再现运动波传播与漫滩展宽过程。须披露两项数值保护与一项地形限制：流速上限 U_MAX=20 m/s 在坡度 0.077 时于水深大于 14.17 m 生效，修正二次流变量纲后三情景触及该上限的节点数均为 0，即流速全部由流变决定；坡度下限 S>=0.002 使 10.6%的上坡节点按 0.2%坡度计算，屈服应力对应的停滞水深升至 5.59 m，属数值下限而非地形；官方 30 m DEM 在本段仅约 1 格宽（沿程 27.5%步上坡、最大填洼 67.8 m），沟道本身未被解析，故二维淹没范围只能作为情景包络。以 SRTM 重建同一段沟道几何重跑，V5 与 V10 情景到达时间分别慢 7.0 与 4.4 min，V2 情景在计算窗内未越过 0.5 m 判据（沟道宽度中位由 44 m 变为 47 m、坡度中位 0.077 变为 0.075），即传播历时对 DEM 产品的敏感度约 7%至 8%，且薄层情景的到达对地形产品更敏感。

6.6 节所用的第二套内核为完整一维 de Saint-Venant 方程（状态量 A、Q，变宽河道），采用 Audusse 等(2004)静水重构、配对床面/侧壁源项、局部 Lax-Friedrichs 通量与算子分裂摩阻，CFL=0.45。该内核先独立通过 27 条判据：静湖平衡的终态水深偏差、流量与时间包络均为精确 0；Ritter(1892)溃岸精确解湿区 RMSE 0.2705 m、L1 相对质量误差 1.86%、波前误差 1.5%；两套均匀流平衡解在 dx=30/10/3 m 上误差单调下降、实测阶 0.997–0.999；事件量级（110.8×10^6 m3）质量闭合相对误差 1.78×10^-15；Ritter 算例 L1 随 dx 由 60 细化到 7.5 m 单调下降，逐段实测阶 [0.32,0.50,0.59]（精确解含两处坡度间断，LLF 黏性在此只能给约 1/2 阶，故判据取阶>0.3）；三套本构与主流程 flow_velocity 逐点相对差为 0。

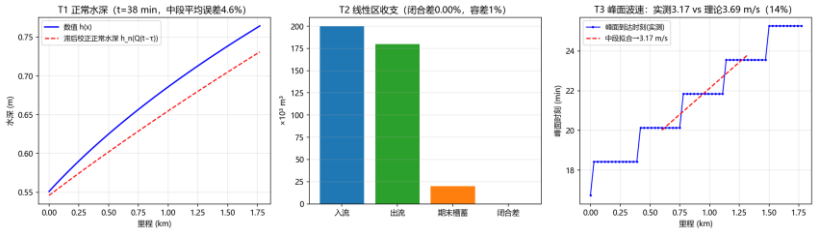


图 13 运动波求解器标准算例验证：正常水深、质量守恒与峰面波速

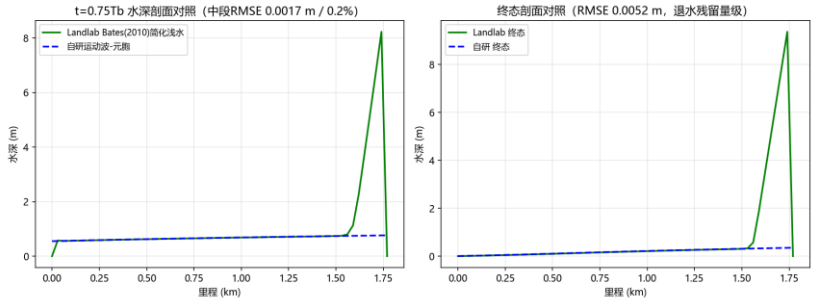


图 14 独立简化浅水求解器（Landlab，Bates 2010 格式）同场景剖面对照

6.4 仿真结果

表 8 五情景一维传播结果

情景	Qp(m3/s)	到达口岸(min)	口岸峰值水深(m)	平均速度(m/s)
V=2e6	734	未到达	0.00	—
V=5e6	1459	98.0	3.97	3.75
V=1e7	2454	87.4	4.83	4.20
Vpub, Tb=30min	123111	30.0	16.3	12.26
Vpub, Tb=15min	246222	25.6	21.6	14.37

五情景的一维传播结果见表 8。三档小体积情景中，2×10^6 m3 在 120.8 分钟的计算窗内未到达口岸（沿程最大水深 7.40 m、出流为 0），5×10^6 m3 与 10×10^6 m3 分别用 98.0 与 87.4 分钟到达，口岸峰值水深 3.97 与 4.83 m、峰值流速 8.39 与 9.72

m/s，五情景质量闭合差均不超过 3.2×10^-13 %。以独立发表的源区体积 110.8×10^6 m3、涌浪型入流计算，到达时间为 30.0 与 25.6 分钟，口岸峰值水深 16.3 与 21.6 m。须说明两点。其一，表 8 取自一维-only 口径（同一模型去掉二维元胞层）；全耦合运行中元胞层把沟道水反复抽到滩地再回灌，出口到达被该循环掩盖，故淹没只作情景包络、到达时间只取一维-only（逐情景收支见支撑材料）。其二，本框架是运动波，流速由局部水深与坡度按二次流变直接给出且受 U_MAX=20 m/s 约束，因此它无法表示「24 km、6–7 分钟」所需的 57–67 m/s 平均速度——把 110.8×10^6 m3 算成 25.6–30.0 分钟即是该约束的结果。事件量级的到达时间须用 6.6 节的动力波内核检验，两者口径不同、不可互相替代。修正二次流变量纲后，三情景均无一节点触及 U_MAX（临界水深 14.17 m），即表 8 的流速全部由流变而非数值上限决定。

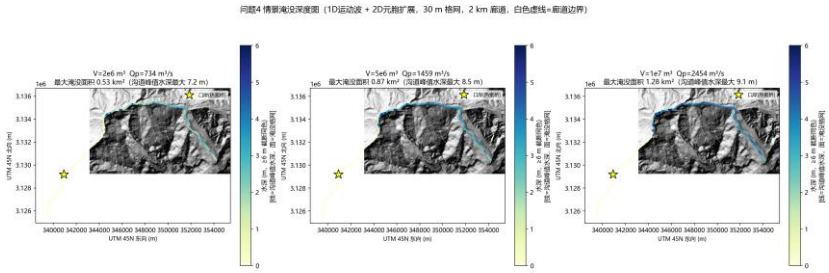


图 15 V=5e6 情景最大淹没深度（30 m 格网；淹没范围仅作情景包络，非地形约束）

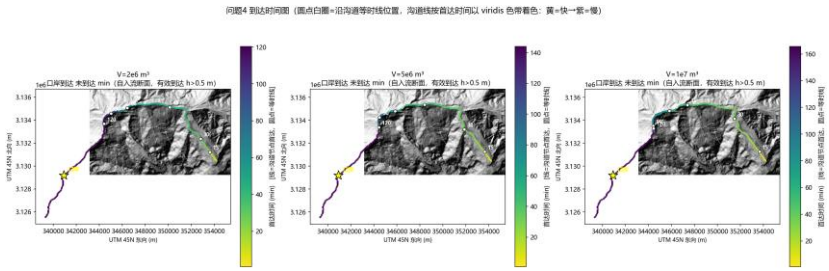


图 16 到达时间等值线（V=5e6 情景）

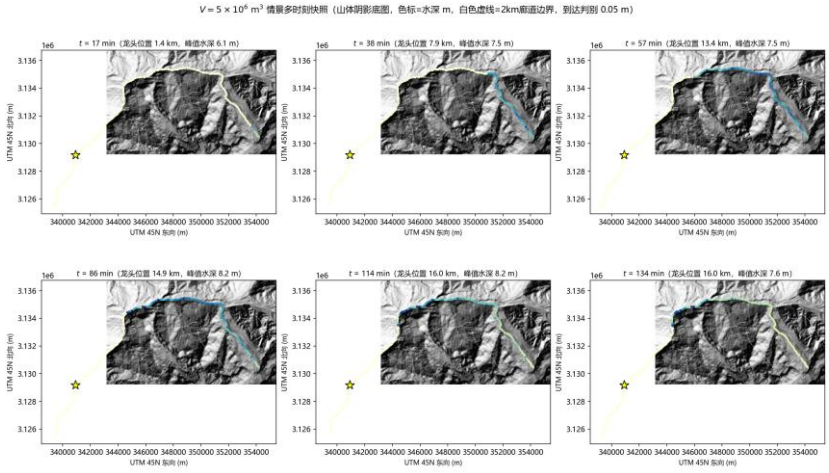


图 17 演进过程多时刻快照（V=5e6 情景，山体阴影底图）

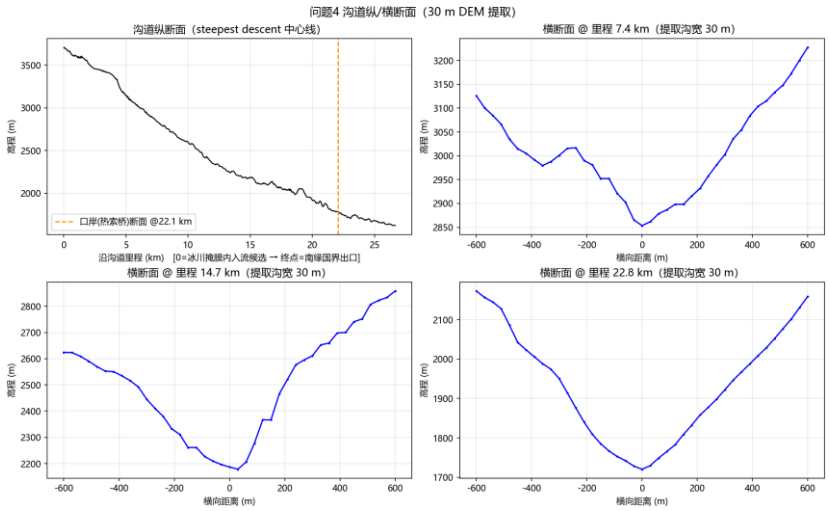


图 18 沟道纵断面与典型横断面

6.5 灾后 Sentinel-2 光学验证

以同轨道（R076）灾前 8 月 24 日（S2B）与灾后 8 月 29 日（S2C，事件后 3 天）Sentinel-2 L1C 影像对仿真淹没范围作独立验证。数据处理：10 m 四波段块均值重采样至 DEM 30 m 格网；云/雪亮像元掩膜（蓝或绿波段反射率大于 0.38，两景并集，剔除 43.5%像元）；稳定暗岩区（坡度大于 35°）逐波段中位数比率归一化消除跨卫星辐射差（增益 0.78 至 0.95，方向与量级符合 S2C 较 S2B 偏亮的定标差异）。另两候选灾后景（8 月 27 日跨轨道且云量 60%至 70%、8 月 31 日云量 30%至 50%）经目视检验弃用，弃用记录随支撑材料提交。

三组对照（仿真淹没组/廊道内未淹没组/远谷对照组）的稳健统计给出明确的相对信号：淹没组中 36.3%的像元出现 NDWI 升高（变湿/浑水），远谷对照组仅 1.0%，富集约 35 倍，秩 AUC 为 0.643；目视上沟口堆积扇可见灰白新鲜沉积与蓝黑色过水痕迹，光学扰动沿主沟道呈线状延伸逾 8 km。逐像元重合度则较弱（表 9：IoU 0.019、扰动至淹没中位距离 2918 m），原因是 S2 扰动本身是含大量非淹没变化的地表粗测、掩膜后空间碎片化、且灾后影像晚于事件 3 天。因此本文将该验证定位为“空间型与量级的一致性证据”而非精确评分，全部指标含局限声明随支撑材料提交（图 19、图 20）。

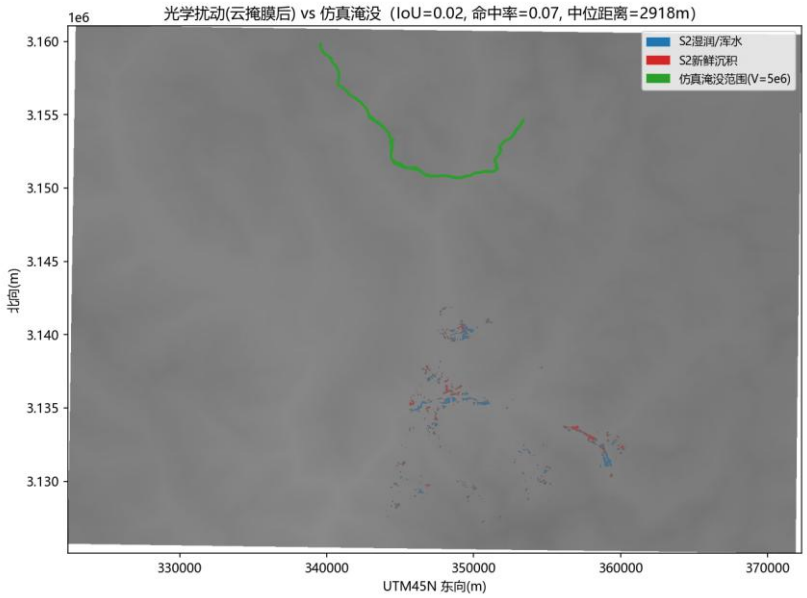


图 19 S2 光学扰动（云雪掩膜后）与仿真淹没范围对比（V=5e6 情景）

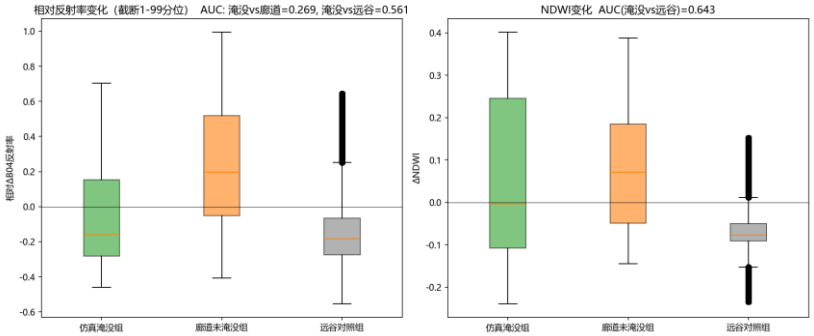


图 20 三组对照的相对反射率与 NDWI 变化分布及秩 AUC

表 9 S2 扰动与仿真淹没重合度（云雪掩膜后）

指标	数值	指标	数值
仿真淹没像元(>=0.05m)	1309	命中率(仿真被 S2 捕获)	0.074
S2 扰动像元	3844	精确率(S2 落入仿真)	0.025
其中湿润(NDWI 升)	2328	IoU	0.019
其中沉积(反射率升)	1516	扰动至淹没中位距离(m)	2918
淹没组变湿像元占比	36.3%	远谷对照组变湿占比	1.0%

6.6 真实事件对齐：动力波仿真与到达历时条件参数区间

本节检验一个可被单一真实观测否证的问题：内核能否在真实地形上复现本次事件的时间尺度。口径在运行前预登记，判据 P1–P6 在看结果之前写定，失败即降

低声明等级而不改判据；运行后新增的假设一律标注为事后假设，不计入预登记通过率。几何取自官方 30 m DEM：源区单元(1035,1108)高程 5128.7 m，口岸(85.378E,28.279N)高程 1788.1 m，D8 路径 23.985 km、落差 3340.6 m。宽度不取沟底±3 m 条带——该口径中位宽仅 30–42 m，输送 110.8×10^6 m3 需约 154 m 平均水深，预试验中 53%体积被水深上限截断、到达时间失去意义；改取「给定水深 H 时低于深泓+H 的地形宽度」W(H)，由 median_x[W_med(H)]·H·L=V 自洽解出 H_ref=30.50 m、中位谷宽 151.5 m，宽度、深度、体积三者闭合；释放段长由源区面积反推为 2393 m，初值水深 161.5 m。释放采用初始板状体而非边界过程线（崩滑为瞬时失稳，过程线会引入无法观测的释放历时）。须披露一处恒等关系：h_init=V/A_source=154.75 m 与发表的平均削低 154.7 m 是同一除法的两种写法，只说明体积、面积、削低自洽，不构成独立验证。

两种流变在同一内核、同一路径、同一释放下并跑，差异只来自本构。二次流变（参数为生产值、未用本事件率定）给出口岸到达历时 342.4 s 即 5.71 分钟，隐含平均速度 70.0 m/s，口岸峰值水深 17.1 m、峰值流速 30.3 m/s，渠化河段峰值水深 198.4 m；观测为 6.0–7.0 分钟，几何隐含平均速度 57.1–66.6 m/s，发表的约 50 m/s 与之同量级，模型偏快 1%–13%。Voellmy 中心参数（μ=0.125、ξ=1000 m2/s2）在 3000 s 内未到达，前锋止于 14.6 km；64 个样本中 62 个停滞、1 个偏晚、仅 1 个在 321 s 到达（μ=0.0506，正落在文献区间下界）。原因是可量化的地形事实：口岸前 10 km 分段平均坡度仅 0.076–0.098，低于 μ，S≤μ 判据使流动失去驱动力；以 DEM 白噪声 σ_z=1.813 m 换算的坡度噪声 σ_S=0.0855 给出各段坡度信噪比 4.34/1.05/1.36/2.30/1.51/1.03/1.61，均不低于 1，故停滞不是 30 m DEM 的噪声伪影而是地形本身。

表 10 真实事件仿真结果与 L3 条件参数区间（n=64/流变）

量	中心参数结果	95%条件参数区间	观测/文献
口岸到达历时(min)	5.71	[5.17, 5.92]，中位 5.58	6.0–7.0（中点 6.5）
隐含平均速度(m/s)	70.0	[67.5, 77.4]，中位 71.7	57.1–66.6；文献约 50
口岸峰值水深(m)	17.1	[16.4, 18.9]	—
口岸峰值流速(m/s)	30.3	[27.4, 39.0]	—
渠化河段峰值水深/流速	198.4 m / 97.8 m/s	[188.8,208.8] / [93.1,104.5]	—
Voellmy 口岸到达(min)	未到达	仅 2/64 到达，[5.61, 15.42]	62/64 停滞

以拉丁超立方对 μ、ξ、V 与 A_source 各抽 64 个样本（各边际层序独立置换，Spearman ρ(V,A_source)=+0.10、ρ(μ,V)=−0.02），得表 10 的 L3 条件参数区间。二次流变的 L3 95%条件参数区间 5.17–5.92 分钟整体略快于 6.0–7.0 分钟窗口，未覆盖观测中点 6.5 分钟，相对偏差 4%–9%；方向与结构假设一致——1D 通道禁止横向漫展，

同体积下流动更薄更快，这是已知的系统性偏快来源，本文不回改参数去凑观测。Voellmy 的区间形式上覆盖观测中点，但有效样本仅 2/64，分位数实质是两个到达样本的极值，只能记为未能否证。据此改写结论方向：不是崩滑流态更快，而是 6–7 分钟观测历时否证干颗粒 Voellmy 流变在文献参数区间内贯穿全程成立，支持饱和湍流型泥石流流变——链式事件到达口岸时已是含水的沟道泥石流；该现象与高速远程滑坡流动性机制的讨论一致[21]。结构不确定性：DEM 坡度噪声 σ_S=0.0855、全局信噪比 1.63 是 dx=30 m 上逐单元坡度判据的固有分辨率下限；箱式平滑半窗 0⟶300 m 使二次流变到达时刻由 342.4 s 变到 314.5 s（−8.1%），Voellmy 在全部 5 个窗口下均不到达，而平滑会把口岸高程改写最多 7.8 m，故生产运行取原始 DEM。声明上限：这是固定结构、路径与边界的 L3 条件参数区间，不含 DEM、断面几何、本构结构与 1D 至 2D 漫展的不确定性；真实观测仅 1 个、经验覆盖率分母为 1，故为单点检验，不构成预测区间或业务预警能力。源区 0–3 km 为近自由面陡槽（坡度中位 0.63、最大 2.29），静水假设接近失效，该段 400–500 m 垂直水深只是动压当量 u^2/(2g)的量级估计。

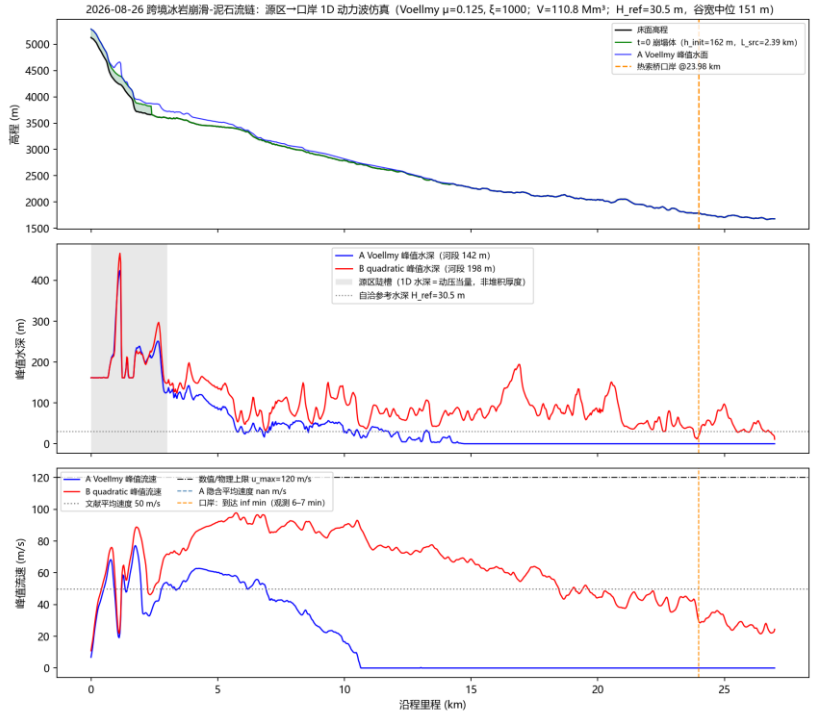


图 21 源区至口岸纵断面、峰值水深与峰值流速：灰带为源区陡槽（1D 水深为动压当量），绿色为 t=0 崩塌体，蓝/红线为两流变峰值，竖虚线为热索桥口岸

七、防灾策略建议

建议一（监测指标）：MWI 和 I(t)可作为高温、干燥、强辐射天气背景的值班参考。当前阈值来自单一已知事件，且 Top5 筛选含事件信息，不能据此直接启动

自动疏散或宣称 18.5 小时（上界 331.5 小时）的业务预警能力；须先做滚动前向回测并用多事件校准。

建议二（避险响应）：三情景的 98.0 与 87.4 分钟（2×10^6 m3 未到达）只是运动波情景包络，且受 U_MAX=20 m/s 约束、不能表示分钟级通过全程，不能作为疏散窗口。改用动力波内核、真实地形与发表体积后（6.6 节），到达历时为 5.17–5.92 分钟，与官方回溯的 6–7 分钟同量级且略快；两套独立证据同指一个结论——可用反应时间以分钟计。因此不应把疏散时限建立在模型计算上，而应把“监测触发即自动执行”写进预案：源区地震/次声与沟道水位监测触发后自动封控口岸通道、启动预设撤离路线与广播，具体时限由现场路线、演练与主管部门评估确定。

建议三（承灾体管控）：将沿沟居民点、道路、桥梁和口岸设施作为重点暴露对象；对冰川源区—沟道连通路径开展汛前巡查，并以现场调查、遥感更新和可用的冰震/地表运动观测补足静态 dh/dt 指标，避免用本研究弱判别因子单独划定 5 km 管控线。

建议四（冰湖分类监测）：按更正后源区中心，GLO 编目 15 km 内有 50 个湖，41 个为冰川补给型，2017–2024 年约 30%面积扩张。建议把扩张湖列入复测清单，并先核查其与沟道的水力连通性；该编目不代表已识别堰塞或溃决风险，不能仅凭扩张率确定预警级别。

八、模型总结与评价

8.1 主要优点

（1）四问共享气象、冰冻圈与地形背景。问题一记录到吉隆站零雨量、高温低湿和强辐射，但格点资料显示事件前邻近源区有非零降水估计，因此这些结果作为背景关联，不单独证明触发机制；问题二给出相对易发性，问题三为观测驱动回溯，问题四给出地形和参数受限的传播情景。

（2）统计纪律严格：并列校正百分位、季风期零分布、空间分组交叉验证、负样本面级排除断言、bootstrap 区间与无泄漏自检贯穿全文，全部结果固定种子可复现。

（3）创新性与实用性兼备：MWI 将温度、湿度和辐射异常压缩为单一天气背景量；其与本事件触发机制的因果关系尚未确认；混合运动波-元胞仿真在无商业软件依赖下实现全流程模拟。

（4）可检验性：问题四不止给出情景包络，还建立了一条可被真实观测否证的链路——动力波内核先过 27 条数值判据，再用真实地形与发表体积对 6–7 分钟

观测历时做预登记检验，并给出 L3 条件参数区间与结构敏感性；失败项与声明上限一并披露。

（5）多源检查揭示代表性边界：站点与格点降水在事件前 72 小时不一致，Sentinel-2 组间湿润信号存在但与模拟淹没的像元重合度低（IoU=0.019）；这些资料用于限定结论强度，而非宣称已独立验证触发机制或淹没范围。

8.2 局限与改进

（1）单站观测对流域的代表性有限，本文已接入 ERA5-Land 0.1°格点作面域空间化并完成三源对照，但 IMERG 卫星反演降水因数据服务访问限制未获取；本次另行核查了 GSMaP（JAXA），其数据下载需注册账号、匿名接口返回 404，故卫星降水维度仍未补齐，降水判定维持三源口径；（2）单一真实事件下的预报指标存在事件知情偏倚，业务化需滚动前向验证；（3）一维内核已采用含屈服应力的二次流变，但二维元胞展宽层不参与传播历时，且官方 30 m DEM 无法解析本段沟道（沿程 27.5%步上坡、最大填洼 67.8 m），淹没范围只能作为情景包络；升级两相流需先获得≤12 m 地形与实测断面；（4）灾后光学验证受 L1C 无大气订正与 3 天时间差限制，逐像元重合度偏低，仅为量级与空间型证据；（5）显著性口径：零分布为逐小时强自相关样本，AR(1)校正后 MWI 有效样本约 34 个、p 值分辨率下限约 0.059，事件 p 约 0.06 恰在下限——故本文以分位极端性、跨源差异与窗口敏感性作为主要证据链，不使用“统计显著”表述；（6）负样本性质：本文负样本经面级排除（0 个落在灾点面内、最小距边界 515.5 m），但这只证明其不与已知灾点重叠；在缺乏完整历史灾害调查的条件下，部分负样本可能仍是尚未记录的灾点，因此模型判别力应理解为“编目灾点 vs 背景景观”的相对区分能力，而非真实的灾害/非灾害概率；（7）零分布口径：问题一的异常分位使用 2021 至 2026 年季风期（剔除事件前后各 10 天）作描述性气候态，属事件后的气候描述，不用于预测；问题三的预警指数标准化严格只用 2021 至 2025 年训练期并以递扩窗封顶训练期终点，二者口径不同，不可混读；（8）动力波内核为一维变宽通道、禁止横向漫展，同体积下流动更薄更快，到达历时比观测快 1%–13%，该结构性偏快未用调参消除；二维全耦合因河段被 67.8 m 闭合洼地阻断而未启动，故不能声称已复现二维淹没过程；（9）源区 0–3 km 为近自由面陡槽，静水假设接近失效，该段峰值流速与 400–500 m 垂直水深只作动压当量估计；真实观测只有 1 个，全部区间均不构成预测区间或业务预警能力。

参考文献

[1] MathorCup 数学应用挑战赛组委会. 2026 年第七届 MathorCup 数学应用挑战赛大数据竞赛赛道 B 初赛赛题, 2026.

[2] Ma Y, Ma W, Xie Z, Wang B, Chen X, Han C. Hourly integrated land-atmosphere interaction observation dataset for the high-altitude mountainous region of Gyirong, Tibet (2021-2026). National Tibetan Plateau / Third Pole Environment Data Center, 2026. DOI: 10.11888/Atmos.tpdc.303600.

[3] 国家青藏高原科学数据中心. 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害系列数据集(历史灾点/DEM/土地覆盖/冰川变化等). https://www.tpdc.ac.cn, 2026.

[4] Rickenmann D. Empirical relationships for debris flows. Natural Hazards, 1999, 19(1): 47-77.

[5] Ke G, Meng Q, Finley T, et al. LightGBM: a highly efficient gradient boosting decision tree[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017). Long Beach, 2017: 3146-3154.

[6] Muñoz-Sabater J, et al. ERA5-Land: a state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications. Earth System Science Data, 2021, 13(9): 4349-4383.

[7] 中华人民共和国自然资源部. 泥石流形成的基本条件[EB/OL]. [2026-10-28]. https://www.mnr.gov.cn.

[8] Caine N. The rainfall intensity-duration control of shallow landslides and debris flows. Geografiska Annaler A, 1980, 62(1-2): 23-27.

[9] Rawlins L D, et al. Glacial Lake Observatory: annual dataset of glacial lakes in Nepal and transboundary catchments (2017-2024). Earth System Science Data, 2026, 18: 5143. DOI: 10.5194/essd-18-5143-2026.

[10] NASA Langley Research Center. POWER Project hourly precipitation (PRECTOTCORR)[DB/OL]. [2026-10-28]. https://power.larc.nasa.gov.

[11] ECMWF. ECMWF open data (IFS forecasts). https://data.ecmwf.int, CC BY 4.0, 2026.

[12] Copernicus Sentinel data 2026, processed by ESA. Sentinel-2 MSI L1C[DB/OL]. [2026-10-28]. Google Public Datasets bucket gcp-public-data-sentinel-2.

[13] 江苏省地震局. 中国地震台网中心复核吉隆滑坡泥石流地震动事件时间与定位[EB/OL]. (2026-08-31)[2026-10-28]. https://www.jsdzj.gov.cn/art/2026/8/31/art_91_21710.html.

[14] 央视新闻. 西藏吉隆泥石流三维影像图首次公布：冰崩至口岸冲击约 7 分钟[EB/OL]. (2026-08-28)[2026-10-28]. https://ysxw.cctv.cn/article.html?channelId=1119&item_id=3686094160246080220.

[15] Dar R A, et al. Topographic change and source-volume estimate of the 26 August 2026 Gyirong (Nepal-China) ice-rock avalanche-debris flow. Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23466792.

[16] Timsina R, et al. Flow velocity and travel time of the 26 August 2026 transboundary debris flow, Rasuwa-Gyirong. Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23642487.

[17] Audusse E, Bouchut F, Bristeau M-O, Klein R, Perthame B. A fast and stable well-balanced scheme with hydrostatic reconstruction for shallow water flows. SIAM Journal on Scientific Computing, 2004, 25(6): 2050-2065.

[18] O'Brien J S, Julien P Y, Fullerton W T. Two-dimensional water flood and mudflow simulation. Journal of Hydraulic Engineering, 1993, 119(2): 244-261.

[19] Voellmy A. Über die Zerstörungskraft von Lawinen. Schweizerische Bauzeitung, 1955, 73: 159-165.

[20] Iverson R M. The physics of debris flows[J]. Reviews of Geophysics, 1997, 35(3): 245-296.

[21] Iverson R M, George D L, Allstadt K, et al. Landslide mobility and hazards: implications of the 2014 Oso disaster[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2015, 412: 197-208.

[22] Roberts D R, Bahn V, Ciuti S, et al. Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure[J]. Ecography, 2017, 40(8): 913-929.

[23] Efron B, Tibshirani R J. An Introduction to the Bootstrap[M]. New York: Chapman & Hall, 1993.

[24] Takahashi T. Debris Flow: Mechanics, Prediction and Countermeasures[M]. 2nd ed. Leiden: CRC Press, 2014.

附录：代码与复现说明

全部代码位于支撑材料 src/ 目录，按问题组织：q1_特征关联分析（load_obs/features/analysis/run_q1/compare_precip_sources）、q2_触发评估模型（terrain/samples/factors/thresholds/model/plots/run_q2/lake_chain）、q3_预报模型（run_q3/analyze_forecast）、q4_仿真与可视化（run_q4/validate_s2/debrisflow_1d_dyn 动力波内核/validate_real_event_solver 27 条数值判据/q4_real_event 真实事件前向与条件参数区间），外部数据下载脚本位于 scripts/（download_power/era5land/ecmwf_forecast/ecmwf_min/sentinel2/s2c_0829 等）。复现步骤：python scripts/setup_data.py 还原官方数据；python src/selfcheck.py 自检；依次运行各问 run_*.py（-X utf8），全部产物输出至 results/ 对应子目录，外部数据的获取与口径详见《数据溯源总表》与各数据目录《来源说明》。运行环境 Python 3.13，依赖见 requirements.txt，关键随机种子：负样本 42、bootstrap 20260826。AI 工具使用情况按官方规定在支撑材料《AI 工具使用详情说明》中披露。